

Dokumentation Struktur und Beziehungen im CLD

Eine Dokumentation der Beziehungen und der einzelnen Elemente im CLD

Alexis Makaratzis

Roberto Fazekas

12. März 2026

1 Dokumentation pro Beziehung im CLD

In dieser Dokumentation wird bezug auf folgendes CLD - Causal Loop Diagram genommen und die einzelnen Beziehungen im Detail erklärt.

1.1 Economic Growth → Income

Das Modell aggregiert die EU27 als makroskopisches Gesamtsystem. Regionale Differenzierungen werden in dieser Phase bewusst nicht modelliert. Wirtschaftliches Wachstum erhöht das durchschnittliche Einkommensniveau in einer Volkswirtschaft.

Wirkungslogik: Die Beziehung wird zunächst als annähernd linear modelliert. Keine expliziten Schwellenwerte oder Sättigungen werden modelliert.

Vorzeichen: +

Zeit: Die Wirkung erfolgt mit kurz- bis mittelfristiger Verzögerung, da Einkommensveränderungen über Arbeitsmarkt- und Produktivitätsdynamiken entstehen.

Annahmen:

- Wirtschaftswachstum wirkt positiv auf Einkommen.
- Verteilungsfragen werden nicht modelliert

Evidenzbasis: Theoretisch begründet (makroökonomischer Standardmechanismus).

Unsicherheitsgrad: Niedrig

1.2 Income → Land Consumption per Capita

Steigendes Einkommen erhöht tendenziell den Flächenverbrauch pro Person, z.B. durch grössere Wohnflächen, suburbanes Wohnen oder Infrastruktur.

Wirkungslogik: Die Wirkung wird als indirekte sozioökonomische Beziehung verstanden. Die Beziehung wird als monoton steigend modelliert.

Vorzeichen: +

Zeit: Verzögerung durch Bauprozesse, Infrastrukturentwicklung und Haushaltsentscheidungen.

Annahmen:

- Höheres Einkommen führt im Durchschnitt zu höherem Flächenkonsum.

Evidenzbasis: Empirisch gestützt durch Urban-Sprawl-Literatur.

Unsicherheitsgrad: Mittel

1.3 Land Consumption per Capita → Land Conversion

Steigender Flächenverbrauch pro Person erhöht den Bedarf an zusätzlicher Siedlungsfläche und führt zur Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen.

Wirkungslogik: Die Beziehung wird als monoton steigend modelliert.

Vorzeichen: +

Zeit: Strukturelle Verzögerung durch Planungs- und Bauprozesse.

Annahmen:

- Verdichtungsstrategien kompensieren den Effekt nicht vollständig.

Evidenzbasis: Empirisch dokumentiert (EU Land Take Studien).

Unsicherheitsgrad: Mittel

1.4 Land Conversion → Agricultural Land

Die Umwandlung von Land in Siedlungsfläche reduziert direkt die verfügbare landwirtschaftliche Fläche.

Wirkungslogik: Agricultural Land wird als Bestandsvariable modelliert, deren Umfang durch Flächenumwandlungen reduziert wird. Die Beziehung wird als monoton steigend modelliert.

Vorzeichen: –

Zeit: Direkte Wirkung nach Umsetzung der Landnutzungsänderung.

Annahmen:

- Rückumwandlung (Renaturierung) ist strukturell nicht dominant.

Evidenzbasis: Empirisch gut dokumentiert.

Unsicherheitsgrad: Niedrig

1.5 Agricultural Land → Food Production

Mehr landwirtschaftliche Fläche erhöht bei konstantem Ertrag die mögliche Nahrungsmittelproduktion.

Wirkungslogik: Food Production wird als Funktion der landwirtschaftlichen Fläche und des Flächenertrags modelliert. Die Beziehung wird als monoton steigend modelliert.

Vorzeichen: +

Zeit: Produktionsverzögerung durch landwirtschaftliche Zyklen.

Annahmen:

- Produktion proportional zur Fläche bei gegebenem Ertrag.

Evidenzbasis: Agrarökonomische Standardbeziehung.

Unsicherheitsgrad: Niedrig

1.6 Agrotechnological Progress → Yield per ha

Technologischer Fortschritt erhöht die Produktivität pro Flächeneinheit.

Wirkungslogik: Die Beziehung wird als monoton steigend modelliert.

Vorzeichen: +

Zeit: Langsame Diffusion von Innovationen.

Annahmen:

- Fortschritt wirkt überwiegend positiv auf Erträge.

Evidenzbasis: Empirisch gut dokumentiert.

Unsicherheitsgrad: Mittel

1.7 Yield per ha → Food Production

Steigende Erträge erhöhen bei gleicher Fläche die Gesamtproduktion.

Wirkungslogik: Yield per ha bestimmt gemeinsam mit der landwirtschaftlichen Fläche die Produktionsmenge. Die Beziehung wird als monoton steigend modelliert.

Vorzeichen: +

Zeit: Wirkung tritt mit landwirtschaftlichen Produktionszyklen ein.

Annahmen:

- Keine starke Ertragsdegradation berücksichtigt.

Evidenzbasis: Empirisch belegt.

Unsicherheitsgrad: Niedrig

1.8 Food Production → Import Dependence

Sinkende heimische Nahrungsmittelproduktion erhöht die Abhängigkeit von Importen.

Wirkungslogik: Import Dependence wird als Funktion der Differenz zwischen inländischer Produktion und Nachfrage interpretiert.

Vorzeichen: –

Zeit: Kurzfristige Anpassung über Handelsmärkte.

Annahmen:

- Die EU ist kein vollständig autarkes Ernährungssystem.

Evidenzbasis: Handelsökonomisch plausibel.

Unsicherheitsgrad: Mittel

1.9 Import Dependence → Economic Pressure

Steigende Importabhängigkeit erzeugt wirtschaftlichen Druck. Import Dependence wird im Modell als Indikator für Versorgungssicherheit interpretiert.

Wirkungslogik: Steigende Importabhängigkeit kann wirtschaftlichen oder politischen Druck erzeugen, die heimische Produktion oder wirtschaftliche Aktivität zu steigern. Die Beziehung wird als monoton steigend modelliert.

Vorzeichen: +

Zeit: Mittelfristige politische und wirtschaftliche Anpassungsprozesse.

Annahmen:

- Importabhängigkeit wird politisch und ökonomisch als Problem wahrgenommen.

Evidenzbasis: Teilweise theoretisch, teilweise hypothesenbasiert.

Unsicherheitsgrad: Hoch

1.10 Economic Pressure → Land Conversion

Wirtschaftlicher Druck stärkt die wirtschaftliche Ausrichtung der Nutzung von Flächen .

Wirkungslogik: Die Beziehung wird als monoton steigend modelliert.

Vorzeichen: +

Zeit: Politisch-institutionelle Verzögerung.

Annahmen:

- Wirtschaftliche Nutzung konkurriert mit Flächenschutzinteressen.

Evidenzbasis: Explorative Annahme.

Unsicherheitsgrad: Hoch

2 Dokumentation pro Loop

2.1 R1 - Import Pressure Loop

Sinkende Produktion aufgrund von Land Conversion produziert Importabhängigkeit. Daraus resultierender ökonomischer Druck fördert Land Conversion.

Land Conversion -> Agricultural Land -> Food Production → Import Dependence → Economic Pressure → Land Conversion

Typ: Reinforcing

Dominanzannahme: Relevant bei hoher Marktintegration.

2.2 R2 – Economic Growth Loop (Gelb)

Land Conversion fördert wirtschaftliches Wachstum, was die Flächennachfrage erhöht, was zu erhöhter Land Conversion führt.

Economic Growth → Income → Land Consumption per Capita → Land Conversion → Economic Growth

Typ: Reinforcing

Dominanzannahme: Dominant bei wachstumsorientierten politischen Rahmenbedingungen.

2.3 B1 – Agricultural Technology Loop

Agrotechnologischer Fortschritt kann die Produktivität per Hektar landwirtschaftlicher Fläche erhöhen, was bei gleichbleibender Nahrungsmittelproduktion den Bedarf an landwirtschaftlicher Totalfläche reduziert.

Land Conversion -> Agrotechnological Progress → Yield per ha → Land Requirement → Agricultural Land -> Land Conversion

Typ: Balancing

Dominanzannahme: Wirksam bei starkem technologischen Fortschritt.

2.4 B2 – Spatial Planning Loop

Abnehmende Landwirtschaftsfläche kann politisch problematisiert werden. Darauf folgende Raumplanung stabilisiert über regulatorische Massnahmen die landwirtschaftliche Fläche, was wiederum die Land Conversion abbremst.

Land Conversion -> Spatial Planning → Soil Protection → Agricultural Land → Land Conversion

Typ: Balancing

Dominanzannahme: Abhängig von institutioneller Stärke.